

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. a) (a) (b) (c) (d)
- b) (a) (b) (c) (d)
- c)

					8	.	5	0	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	---	----------	----------	----------
- d) (a) (b) (c) (d)
- e) (a) (b) (c) (d)
- f) (a) (b) (c) (d) (e)
2. a) (a) (b) (c) (d)
- b) (a) (b) (c) (d)
- c)

				1	3	.	2	5	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	---	----------	----------	----------
- d) (a) (b) (c) (d)
- e) (a) (b) (c) (d)
- f) (a) (b) (c) (d) (e)
3. a) (a) (b) (c) (d)
- b) (a) (b) (c) (d)
- c)

				2	9	.	5	0	0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	---	----------	----------	----------
- d) (a) (b) (c) (d)
- e) (a) (b) (c) (d)

c)

1

1

.

7

5

0

d)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

f)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

(e)

9.

a)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

c)

6

.

0

0

0

d)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

f)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

(e)

10.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

b)

(a)

(b)

(c)

(d)

X

c)

1

2

.

0

0

0

d)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

f)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

1. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
169
- 2
176
- 3
173
- 4
179
- 5
157
- 6
168
- 7
168
- 8
158
- 9
170
- 10
172
- 11
169
- 12
164
- 13
159
- 14
156
- 15
164
- 16
163
- 17
178
- 18
172
- 19
171
- 20
174
- 21
166
- 22
171

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)

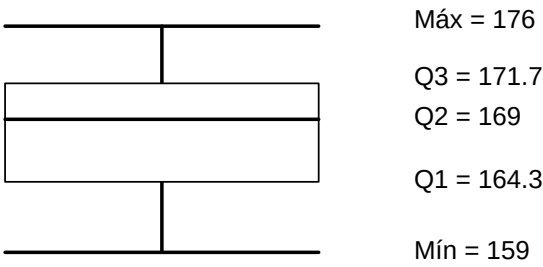


Diagrama B

Estatura (cm)

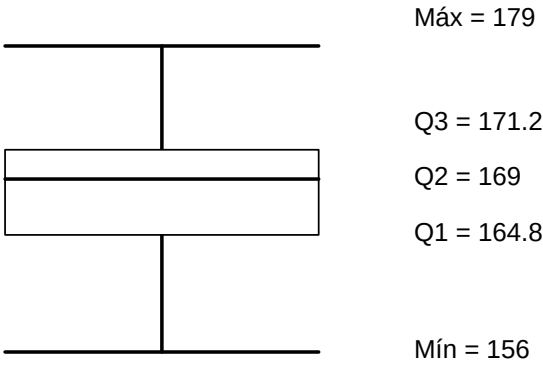
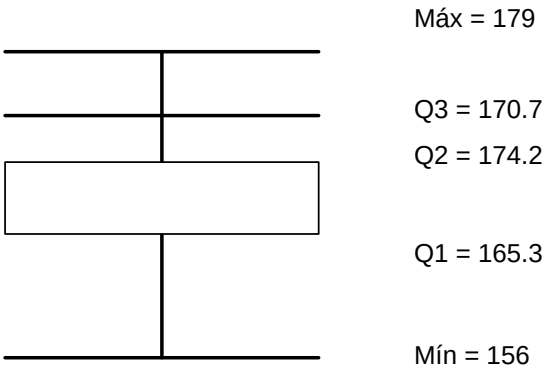
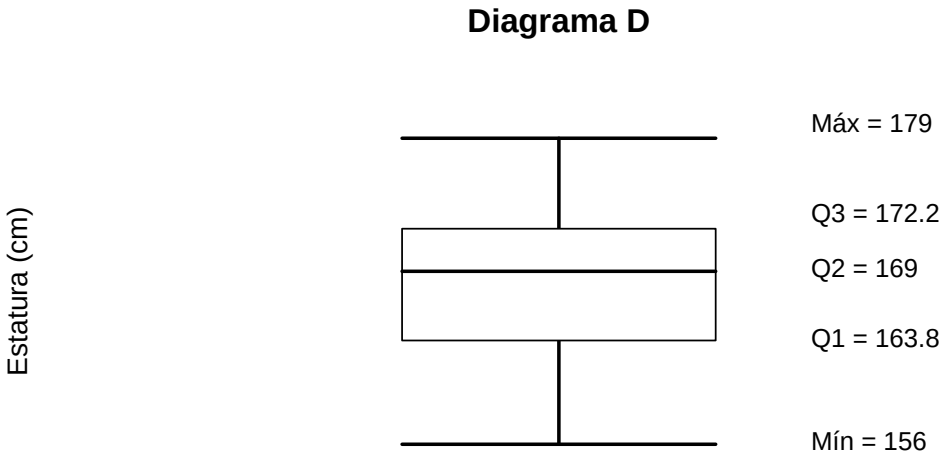


Diagrama C

Estatura (cm)





0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 % / Depende del número de datos

0.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.7. Solución con explicaciones básicas

0.7.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 156 cm
- Q1 = 163.8 cm
- Mediana (Q2) = 169 cm
- Q3 = 172.2 cm
- Máximo = 179 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.7.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 174.2 cm) está ubicada fuera de la caja (165.3-170.7 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.7.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$RIC = 172.2\text{ cm} - 163.8\text{ cm} = \mathbf{8.5\text{ cm}}$$

0.7.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.7.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 163.8 cm
- Mediana = 169 cm
- Q3 = 172.2 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5.2 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 3.2 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.7.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 8.5

- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

2. **Escenario:**

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 175
- 2
- 180
- 3
- 185
- 4
- 163
- 5
- 178
- 6
- 189
- 7
- 189
- 8
- 186
- 9
- 184
- 10
- 169

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

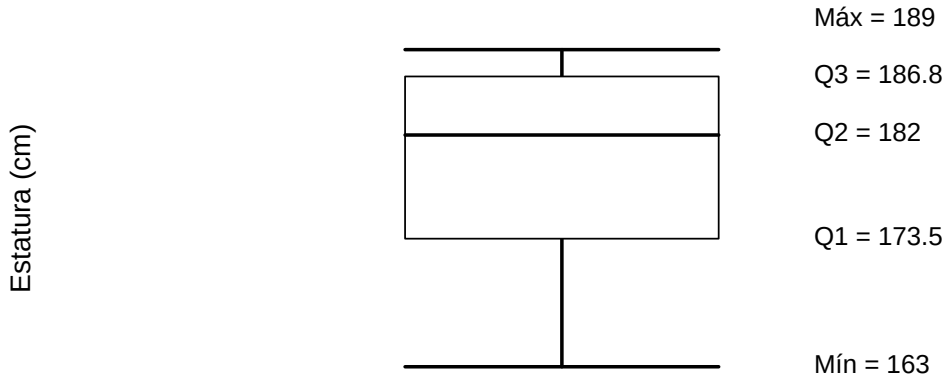
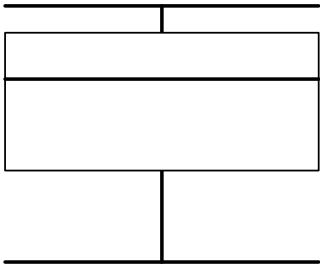


Diagrama B

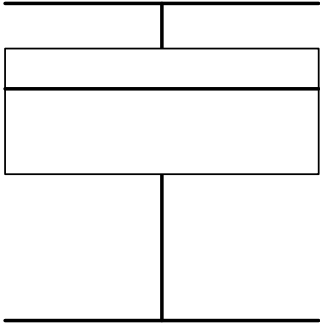
Estatura (cm)



Máx = 188
Q3 = 185.8
Q2 = 182
Q1 = 174.5
Mín = 167

Diagrama C

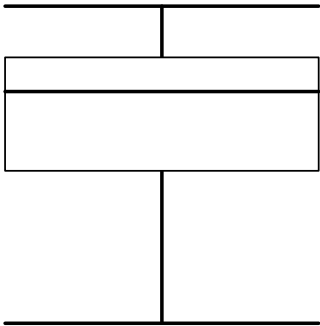
Estatura (cm)



Máx = 189
Q3 = 185.3
Q2 = 182
Q1 = 175
Mín = 163

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 189
Q3 = 184.8
Q2 = 182
Q1 = 175.5
Mín = 163

0.8. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.9. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.10. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.11. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.12. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.13. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.14. Solución con explicaciones básicas

0.14.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 163 cm
- Q1 = 173.5 cm
- Mediana (Q2) = 182 cm
- Q3 = 186.8 cm
- Máximo = 189 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.14.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.14.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:
 $RIC = 186.8\text{ cm} - 173.5\text{ cm} = 13.25\text{ cm}$

0.14.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.
La opción correcta es **50 %**.

0.14.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 173.5\text{ cm}$
- Mediana = 182 cm
- $Q3 = 186.8\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 8.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 4.8\text{ cm}$

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a $Q1$ es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos.

0.14.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 13.25
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a $Q1$ es mayor que la distancia a $Q3$, la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

3. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante	Estatura..cm.
1	197
2	

195
3
165
4
181
5
167
6
170
7
159
8
198
9
198
10
192
11
190
12
167

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

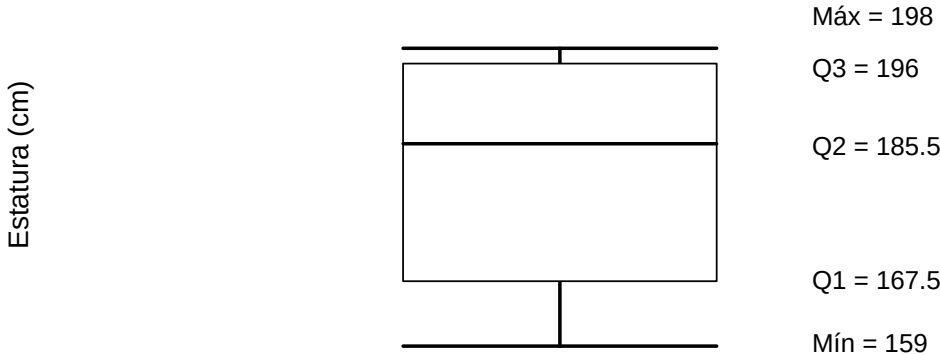
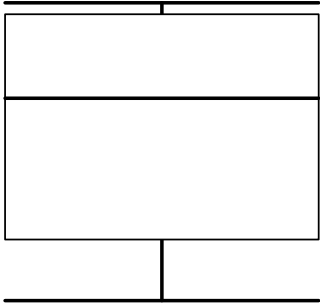


Diagrama B

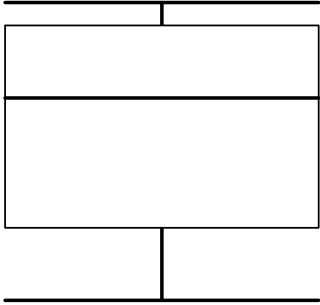
Estatura (cm)



Máx = 198
Q3 = 196.5
Q2 = 185.5
Q1 = 167
Mín = 159

Diagrama C

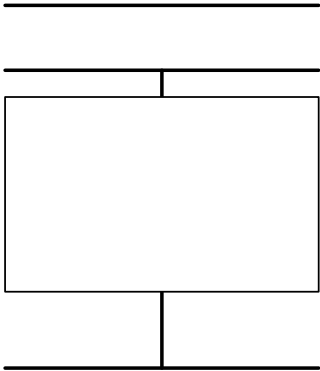
Estatura (cm)



Máx = 198
Q3 = 195
Q2 = 185.5
Q1 = 168.5
Mín = 159

Diagrama D

Estatura (cm)



Máx = 198
Q3 = 194.5
Q2 = 206.5
Q1 = 169
Mín = 159

0.15. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.16. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.17. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.18. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 % / Depende del número de datos

0.19. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.20. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Media aritmética / Máximo / Mínimo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.21. Solución con explicaciones básicas

0.21.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 159 cm
- Q1 = 167 cm
- Mediana (Q2) = 185.5 cm
- Q3 = 196.5 cm
- Máximo = 198 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.21.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
la mediana (Q2 = 206.5 cm) está ubicada fuera de la caja (169-194.5 cm).
En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.21.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 196.5\text{ cm} - 167\text{ cm} = 29.5\text{ cm}$

0.21.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.21.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 167\text{ cm}$
- Mediana = 185.5 cm
- $Q3 = 196.5\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 18.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 11\text{ cm}$

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a $Q1$ es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos.

0.21.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 29.5
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a $Q1$ es mayor que la distancia a $Q3$, la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f) Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

4. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante
Estatura..cm.

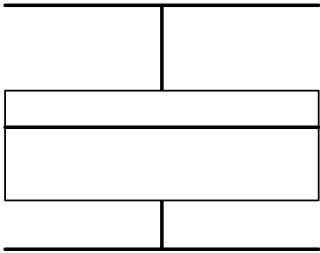
- 1
158
- 2

- 157
- 3
- 153
- 4
- 158
- 5
- 162
- 6
- 151
- 7
- 164
- 8
- 161
- 9
- 155
- 10
- 151
- 11
- 160
- 12
- 150
- 13
- 159
- 14
- 167
- 15
- 150
- 16
- 154
- 17
- 157
- 18
- 149
- 19
- 158
- 20
- 147
- 21
- 160

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

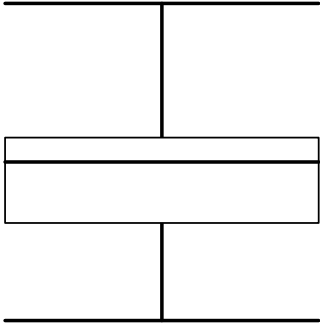
Estatura (cm)



Máx = 167
Q3 = 160
Q2 = 157
Q1 = 151
Mín = 147

Diagrama B

Estatura (cm)



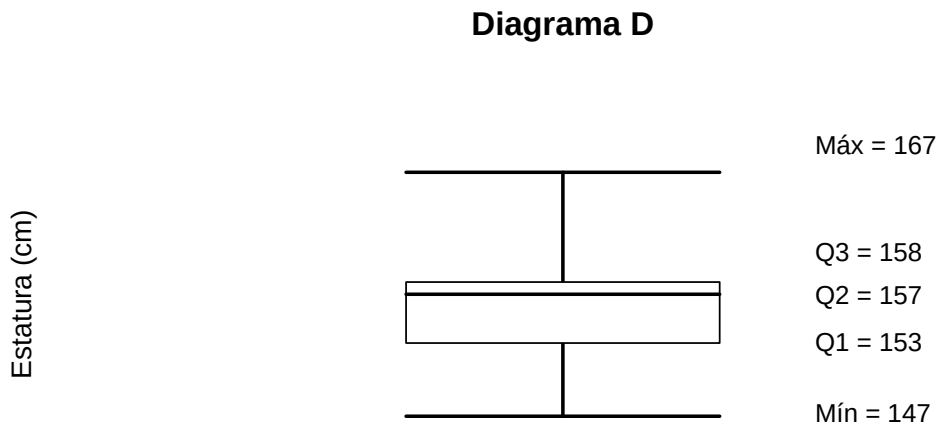
Máx = 170
Q3 = 159
Q2 = 157
Q1 = 152
Mín = 144

Diagrama C

Estatura (cm)



Máx = 167
Q3 = 158.5
Q2 = 157
Q1 = 152.5
Mín = 147



0.22. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.23. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.24. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.25. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / Depende del número de datos

0.26. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.27. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Media aritmética / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.28. Solución con explicaciones básicas

0.28.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 147 cm
- Q1 = 151 cm
- Mediana (Q2) = 157 cm
- Q3 = 160 cm
- Máximo = 167 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.28.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.28.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 160 \text{ cm} - 151 \text{ cm} = \mathbf{9 \text{ cm}}$$

0.28.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.28.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 151 cm
- Mediana = 157 cm
- Q3 = 160 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 6 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 3 cm

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q1 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos.

0.28.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 9

- d)

Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e)

Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q1 es mayor que la distancia a Q3, la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f)

Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

5. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 178
- 2
- 183
- 3
- 186
- 4
- 180
- 5
- 177
- 6
- 186
- 7
- 177
- 8
- 186
- 9
- 191
- 10
- 189
- 11
- 184
- 12
- 182
- 13
- 184
- 14
- 182
- 15
- 179
- 16
- 188
- 17
- 178
- 18
- 185
- 19

178
20
181

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

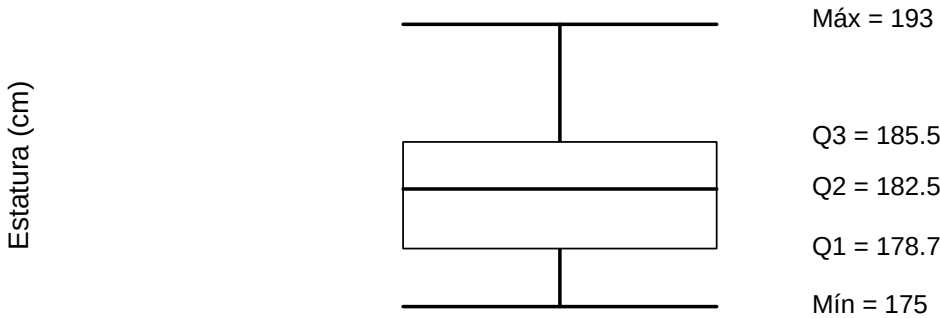


Diagrama B

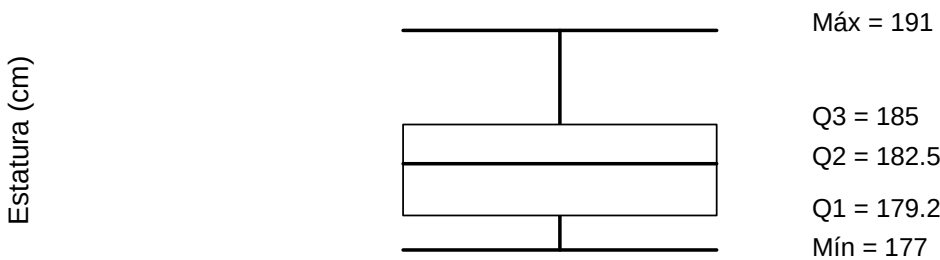


Diagrama C

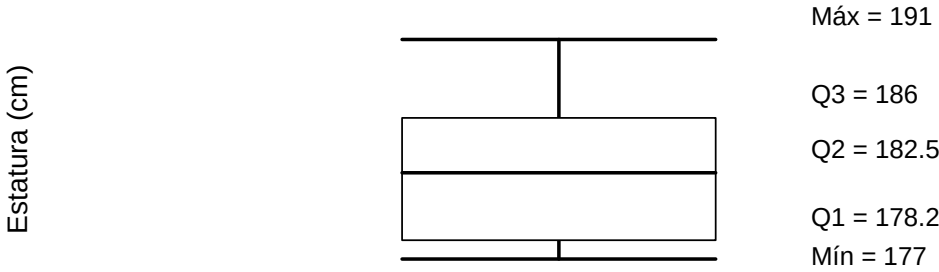
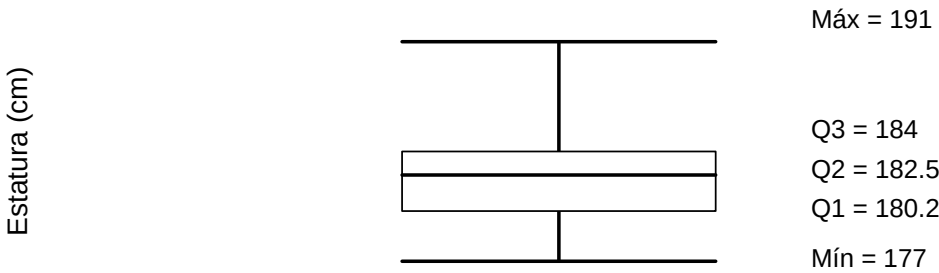


Diagrama D



0.29. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.30. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.31. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.32. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.33. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.34. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.35. Solución con explicaciones básicas

0.35.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama C** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 177 cm
- Q1 = 178.2 cm
- Mediana (Q2) = 182.5 cm
- Q3 = 186 cm
- Máximo = 191 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.35.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.35.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

$$\text{RIC} = 186 \text{ cm} - 178.2 \text{ cm} = \mathbf{7.75 \text{ cm}}$$

0.35.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.35.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 178.2 cm
- Mediana = 182.5 cm
- Q3 = 186 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 4.3 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 3.5 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.35.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 7.75
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

6. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

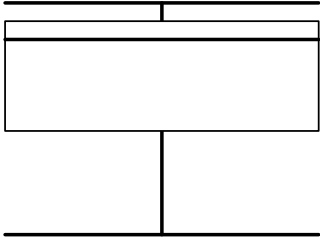
Estatura..cm.

- 1
- 183
- 2
- 184
- 3
- 174
- 4
- 160
- 5
- 184
- 6
- 186
- 7
- 182
- 8
- 184
- 9
- 165
- 10
- 180
- 11
- 174

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



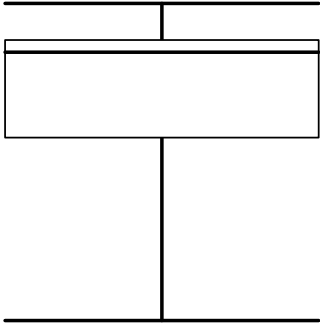
Máx = 185
Q3 = 183.5
Q2 = 182

Q1 = 174.5

Mín = 166

Diagrama B

Estatura (cm)



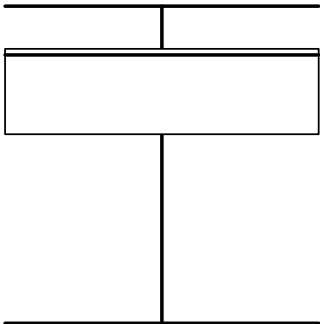
Máx = 186
Q3 = 183
Q2 = 182

Q1 = 175

Mín = 160

Diagrama C

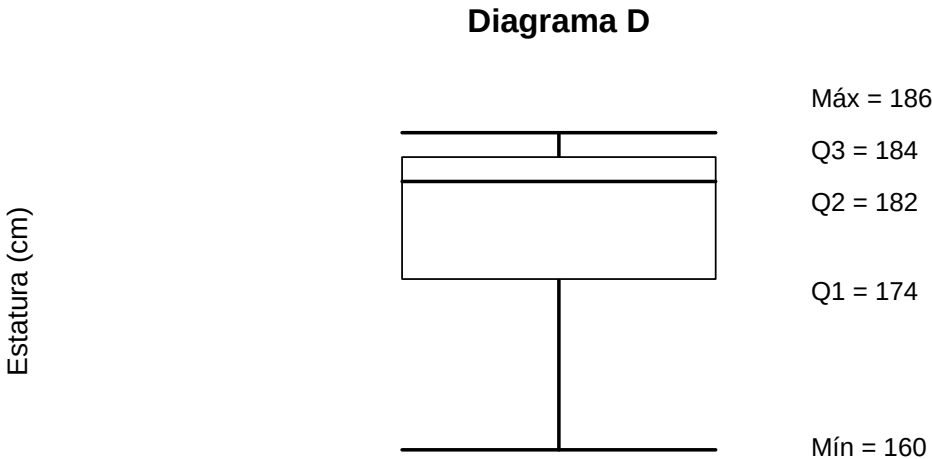
Estatura (cm)



Máx = 186
Q3 = 182.5
Q2 = 182

Q1 = 175.5

Mín = 160



0.36. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.37. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.38. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.39. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.40. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.41. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Media aritmética / Máximo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.42. Solución con explicaciones básicas

0.42.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama D** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 160 cm
- Q1 = 174 cm
- Mediana (Q2) = 182 cm
- Q3 = 184 cm
- Máximo = 186 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.42.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama C** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.42.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 184\text{ cm} - 174\text{ cm} = 10\text{ cm}$

0.42.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.42.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 174\text{ cm}$
- $Mediana = 182\text{ cm}$
- $Q3 = 184\text{ cm}$
- $Distancia\ Q1\ a\ Mediana = 8\text{ cm}$
- $Distancia\ Mediana\ a\ Q3 = 2\text{ cm}$

Como estas distancias son diferentes (la distancia de la mediana a Q1 es mayor), la distribución presenta sesgo hacia valores más bajos.

0.42.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja. / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores).
- c) 10

- d)

Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e)

Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Incorrecto. La posición de la mediana dentro de la caja no indica que la distribución sea aproximadamente simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Correcto. Como la distancia de la mediana a Q1 es mayor que la distancia a Q3, la distribución presenta un sesgo hacia valores más bajos (sesgo negativo).
- f)

Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

7. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante

Estatura..cm.

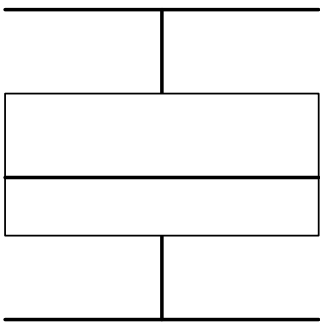
- 1
- 145
- 2
- 164
- 3
- 151
- 4
- 167
- 5
- 152
- 6
- 159
- 7
- 153
- 8
- 158
- 9
- 153
- 10
- 147
- 11
- 164
- 12
- 149
- 13
- 161
- 14
- 158
- 15
- 154
- 16
- 152
- 17
- 149
- 18
- 169
- 19

160
20
148
21
151
22
163
23
163
24
164

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)



Máx = 169

Q3 = 162.5

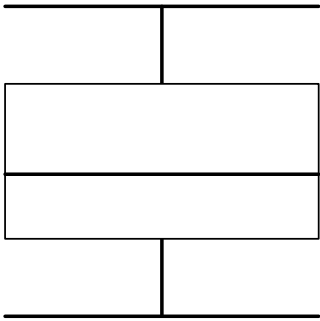
Q2 = 156

Q1 = 151.5

Mín = 145

Diagrama B

Estatura (cm)



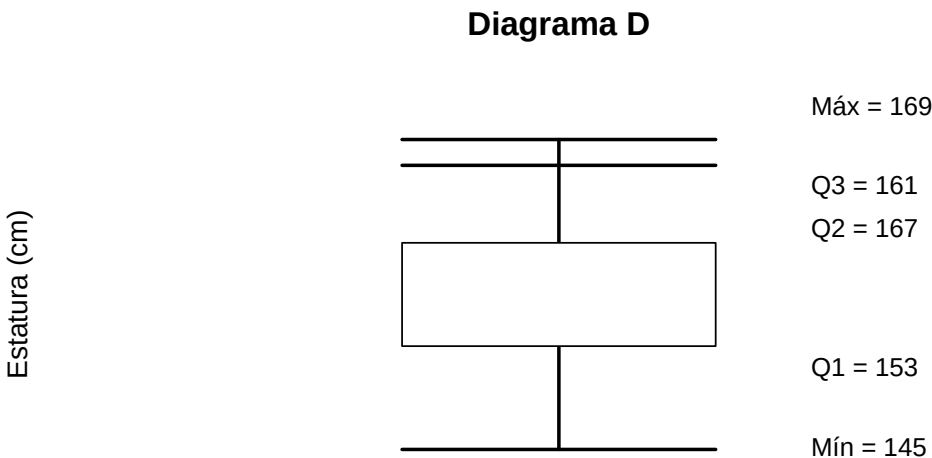
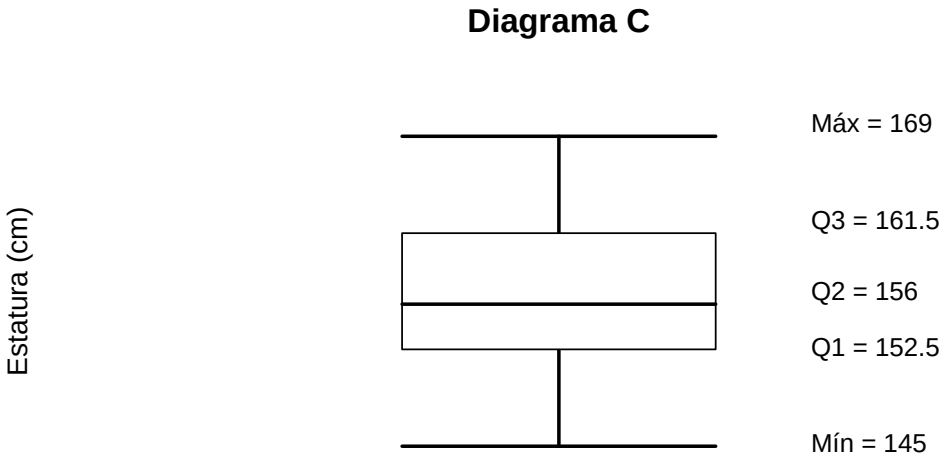
Máx = 169

Q3 = 163

Q2 = 156

Q1 = 151

Mín = 145



0.43. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.44. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.45. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.46. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / Depende del número de datos / 75 % / 50 %

0.47. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.48. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Media aritmética / Máximo / Mínimo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.49. Solución con explicaciones básicas

0.49.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 145 cm
- Q1 = 151 cm
- Mediana (Q2) = 156 cm
- Q3 = 163 cm
- Máximo = 169 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.49.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

la mediana (Q2 = 167 cm) está ubicada fuera de la caja (153-161 cm).

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.49.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 163 cm - 151 cm = **12 cm**

0.49.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.49.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 151 cm
- Mediana = 156 cm
- Q3 = 163 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.49.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 12
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a Q1 $\approx$ distancia a Q3), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico (Q3-Q1) es bastante robusto frente a valores atípicos.

8. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

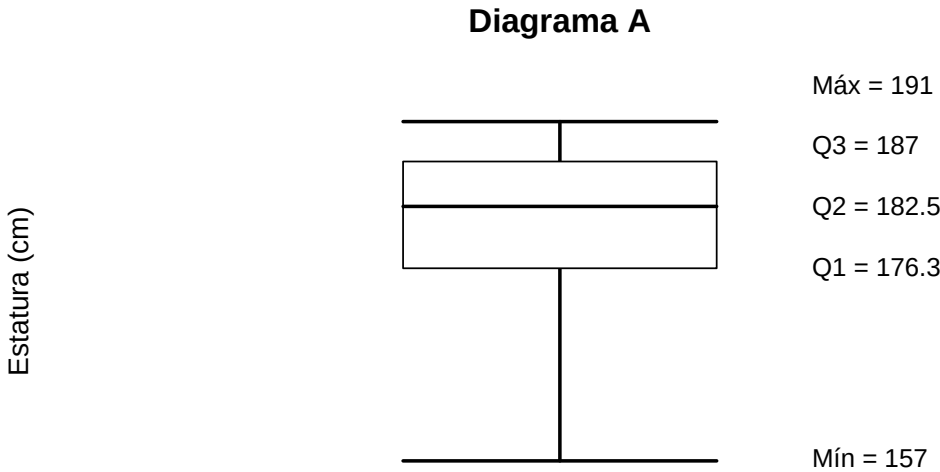
Estudiante

Estatura..cm.

- 1
- 173
- 2
- 176
- 3
- 157
- 4
- 170
- 5
- 189
- 6
- 191
- 7
- 182
- 8
- 183
- 9
- 177
- 10
- 186
- 11
- 175
- 12
- 191

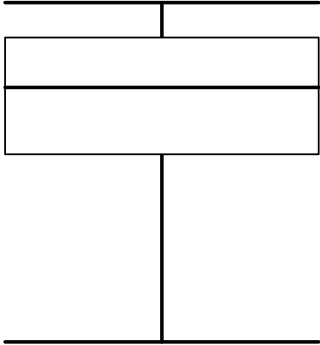
13
178
14
185
15
189
16
191
17
186
18
180
19
176
20
184
21
172
22
187

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:



Estatura (cm)

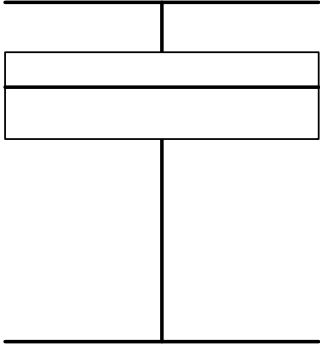
Diagrama B



Máx = 191
Q3 = 187.5
Q2 = 182.5
Q1 = 175.8
Mín = 157

Estatura (cm)

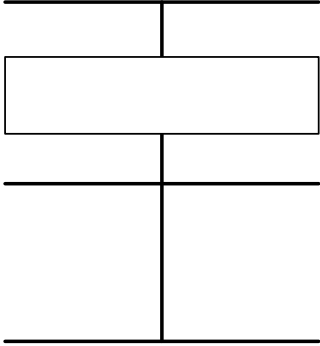
Diagrama C



Máx = 191
Q3 = 186
Q2 = 182.5
Q1 = 177.3
Mín = 157

Estatura (cm)

Diagrama D



Máx = 191
Q3 = 185.5
Q2 = 172.8
Q1 = 177.8
Mín = 157

0.50. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.51. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.52. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.53. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 75 % / 50 % / Depende del número de datos

0.54. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.55. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Máximo / Mediana / Media aritmética / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.56. Solución con explicaciones básicas

0.56.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama B** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 157 cm
- Q1 = 175.8 cm
- Mediana (Q2) = 182.5 cm
- Q3 = 187.5 cm
- Máximo = 191 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.56.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
la mediana (Q2 = 172.8 cm) está ubicada fuera de la caja (177.8-185.5 cm).
En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.56.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 187.5\text{ cm} - 175.8\text{ cm} = 11.75\text{ cm}$

0.56.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.56.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 175.8\text{ cm}$
- Mediana = 182.5 cm
- $Q3 = 187.5\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 6.7 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 5\text{ cm}$

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.56.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 11.75
- d) Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

9. Escenario:

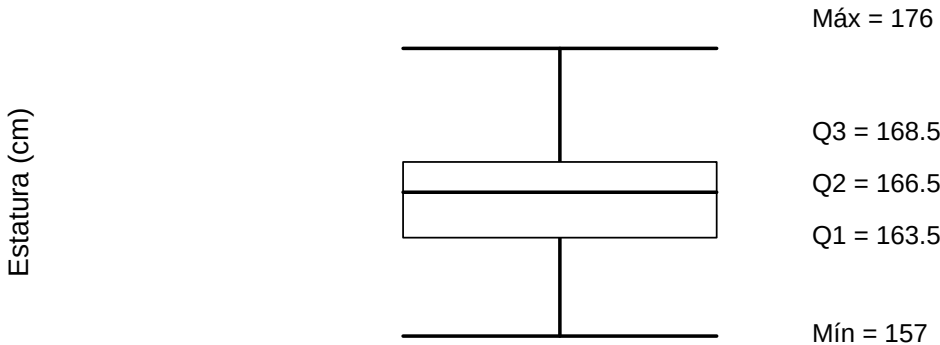
En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante	Estatura..cm.
1	157
2	167

3
169
4
172
5
169
6
164
7
166
8
169
9
176
10
163
11
163
12
160

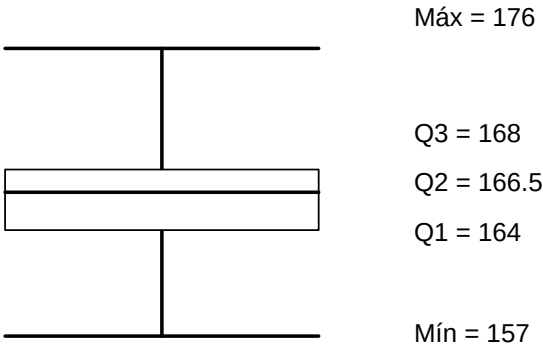
Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A



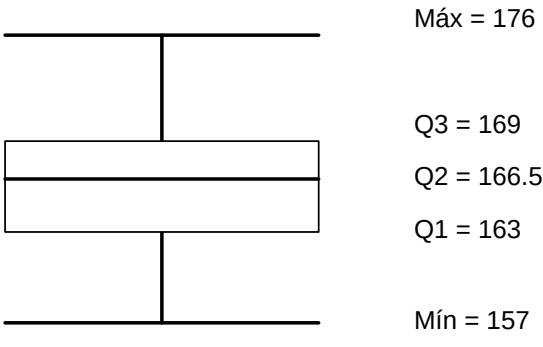
Estatura (cm)

Diagrama B



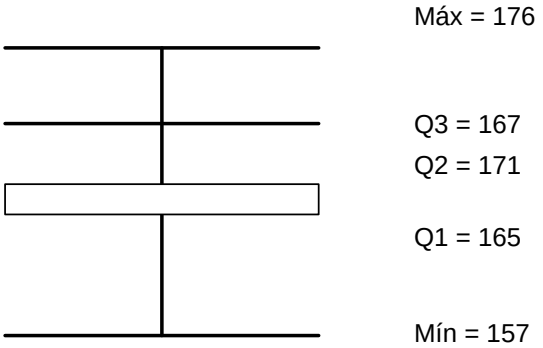
Estatura (cm)

Diagrama C



Estatura (cm)

Diagrama D



0.57. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.58. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.59. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.60. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 % / Depende del número de datos

0.61. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.62. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Mínimo / Media aritmética / Máximo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.63. Solución con explicaciones básicas

0.63.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama C** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 157 cm
- Q1 = 163 cm
- Mediana (Q2) = 166.5 cm
- Q3 = 169 cm
- Máximo = 176 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.63.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:
la mediana (Q2 = 171 cm) está ubicada fuera de la caja (165-167 cm).
En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.63.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$:

$RIC = 169\text{ cm} - 163\text{ cm} = 6\text{ cm}$

0.63.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: $Q1$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y $Q3$ es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre $Q1$ y $Q3$ se encuentra el $75\% - 25\% = 50\%$ de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.63.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- $Q1 = 163\text{ cm}$
- Mediana = 166.5 cm
- $Q3 = 169\text{ cm}$
- Distancia $Q1$ a Mediana = 3.5 cm
- Distancia Mediana a $Q3 = 2.5\text{ cm}$

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.63.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 6
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre $Q1$ y $Q3$. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de $Q1$, y otro 25 % está por encima de $Q3$. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de $Q3$, no entre $Q1$ y $Q3$. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.
- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3 - Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.

10. Escenario:

En una clase de antropometría, se midió la estatura (en cm) de un grupo de estudiantes. Los datos obtenidos son:

Estudiante	Estatura..cm.
1	160
2	161

- 3
- 171
- 4
- 182
- 5
- 151
- 6
- 158
- 7
- 156
- 8
- 149
- 9
- 157
- 10
- 153
- 11
- 162
- 12
- 156
- 13
- 159
- 14
- 157
- 15
- 168
- 16
- 150
- 17
- 149
- 18
- 166
- 19
- 168
- 20
- 149
- 21
- 156
- 22
- 164

Para analizar estos datos, estudiaremos los diagramas de caja (también llamados diagramas de caja y bigotes o boxplots). Observe los siguientes diagramas y responda:

Diagrama A

Estatura (cm)

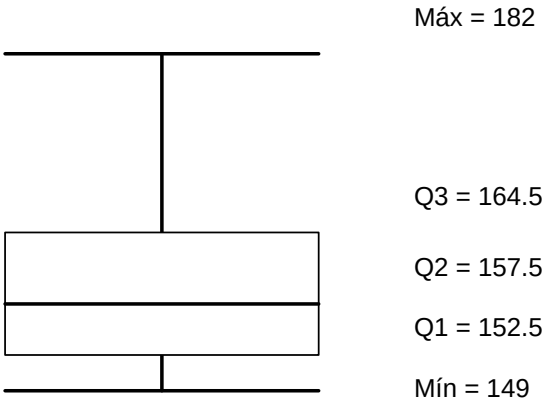


Diagrama B

Estatura (cm)

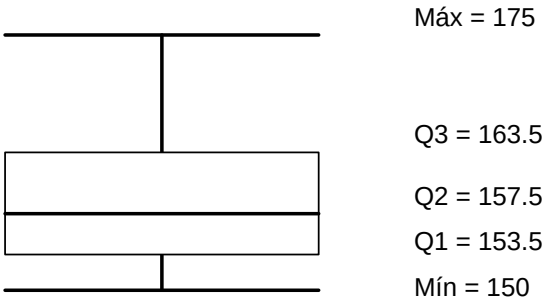
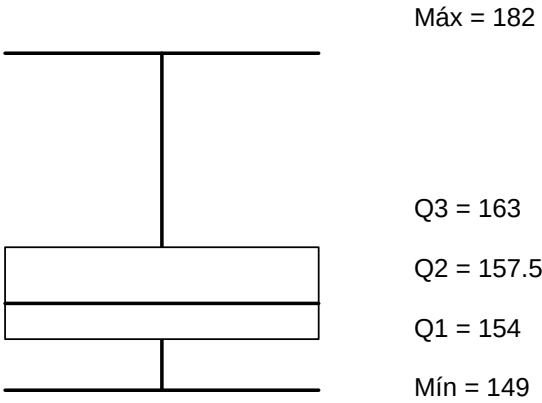
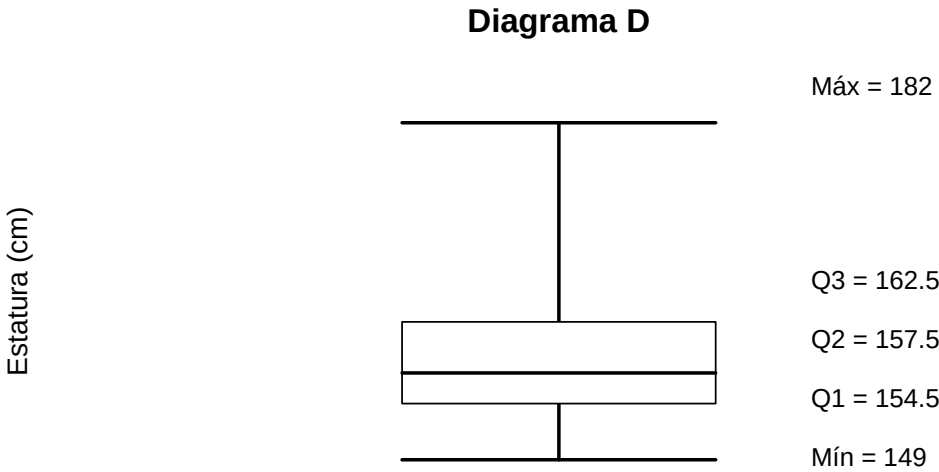


Diagrama C

Estatura (cm)





0.64. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.65. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

Diagrama A / Diagrama B / Diagrama C / Diagrama D

0.66. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.67. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

50 % / 25 % / 75 % / Depende del número de datos

0.68. Parte 5: Conceptos fundamentales

Basándose en la posición de la mediana dentro de la caja, ¿qué podemos afirmar sobre la distribución de estos datos?

La distribución es exactamente simétrica / La distribución tiende a ser simétrica / La distribución presenta sesgo hacia valores más altos / La distribución presenta sesgo hacia valores más bajos

0.69. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, ¿cuál de los siguientes estadísticos se vería más afectado?

Media aritmética / Máximo / Mínimo / Mediana / Rango intercuartílico

Retroalimentación:

0.70. Solución con explicaciones básicas

0.70.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El **Diagrama A** es el único que representa correctamente los datos con los valores precisos de:

- Mínimo = 149 cm
- Q1 = 152.5 cm
- Mediana (Q2) = 157.5 cm
- Q3 = 164.5 cm
- Máximo = 182 cm

Los otros diagramas contienen errores en los valores, la estructura o las etiquetas.

0.70.2. Parte 2: Identificación de error estructural

El **Diagrama D** tiene un error estructural:

Q1 y Q3 están invertidos, lo que hace que la caja sea incorrecta.

En un diagrama de caja correcto, la mediana siempre debe estar dentro de la caja, entre Q1 y Q3, y los bigotes deben terminar en valores reales.

0.70.3. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como Q3 - Q1:

RIC = 164.5 cm - 152.5 cm = **12 cm**

0.70.4. Parte 4: Interpretación básica

Por definición, entre Q1 y Q3 se encuentra aproximadamente el 50 % de los datos. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles: Q1 es el valor por debajo del cual se encuentra el 25 % de los datos, y Q3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75 % de los datos. Por lo tanto, entre Q1 y Q3 se encuentra el 75 % - 25 % = 50 % de los datos.

La opción correcta es **50 %**.

0.70.5. Parte 5: Conceptos fundamentales

Analizando la posición de la mediana dentro de la caja:

- Q1 = 152.5 cm
- Mediana = 157.5 cm
- Q3 = 164.5 cm
- Distancia Q1 a Mediana = 5 cm
- Distancia Mediana a Q3 = 7 cm

Como estas distancias son bastante similares, la distribución tiende a ser simétrica.

0.70.6. Parte 6: Aplicación

Si añadiéramos un dato muy grande (un valor atípico) al conjunto de datos, la **media aritmética** se vería más afectada. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana y los cuartiles son estadísticos robustos que no se ven tan afectados por valores atípicos.

La opción correcta es **Media aritmética**.

- a) Correcto. Este diagrama muestra los valores exactos de los cuartiles calculados a partir de los datos originales. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas. / Incorrecto. Este diagrama contiene errores en los valores, estructura o etiquetas.
- b) Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Incorrecto. Este diagrama no presenta un error estructural fundamental (aunque puede tener otros tipos de errores). / Correcto. Este diagrama tiene un error estructural fundamental que contradice la definición de un diagrama de caja.
- c) 12
- d) Correcto. Por definición, aproximadamente el 50 % de los datos se encuentra entre Q1 y Q3. Esta es una propiedad fundamental de los cuartiles. / Incorrecto. Aproximadamente el 25 % de los datos está por debajo de Q1, y otro 25 % está por encima de Q3. / Incorrecto. Aproximadamente el 75 % de los datos está por debajo de Q3, no entre Q1 y Q3. / Incorrecto. Aunque el porcentaje exacto puede variar ligeramente con datos discretos, conceptualmente siempre es aproximadamente el 50 %.

- e) Incorrecto. Para que una distribución sea exactamente simétrica, la mediana debería estar exactamente en el centro de la caja y la distancia entre los bigotes debería ser la misma. / Correcto. Como la mediana está ubicada aproximadamente en el centro de la caja (distancia a $Q1 \approx$ distancia a $Q3$), la distribución tiende a ser simétrica. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más altos. / Incorrecto. La posición de la mediana no indica un sesgo hacia valores más bajos.
- f) Correcto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y se desplazará significativamente hacia el valor atípico. / Incorrecto. El máximo cambiará al nuevo valor atípico, pero este cambio no afecta a la interpretación estadística tanto como afecta a la media. / Incorrecto. El mínimo no se ve muy afectado por la adición de un valor atípico grande. / Incorrecto. La mediana es un estadístico robusto que no se ve muy afectado por valores atípicos. / Incorrecto. El rango intercuartílico ($Q3-Q1$) es bastante robusto frente a valores atípicos.